

Activitat 10 — Examen de la unitat

Prova individual sobre tota la unitat, seguida de l'autoavaluació amb la rúbrica.

Abans de començar

Instruccions

- **Comprova totes les equacions.** Una equació sense comprovar és una equació a mitges.
- Escribe tots els passos. Un resultat sense procediment no puntua.
- Als problemes: escriu «sigui $x = \dots$ » i contesta amb una frase.
- Tens la teva guia de comprovació (exercici 75).

Prova

Examen

Q1 Vocabulari. A l'equació $4x - 1 = 2x + 7$:

- (a) Quants termes té el membre esquerre?
- (b) Quina és la incògnita? Quin grau té l'equació?

Q2 Inventat'n una de cada. Escribe una **identitat**, una **equació** que tingui la solució $x = 2$ i una igualtat que **no sigui certa per a cap valor** de x . Justifica per què cada una és del tipus que dius.

Q3 Comprova. És $x = -3$ la solució de $2x + 11 = 5$? Comprova-ho per substitució.

Q4 Tradueix. Escribe l'expressió algebraica:

- (a) El triple d'un nombre, menys 4.
- (b) El doble de la suma d'un nombre i 5.
- (c) 12 menys un nombre.

Q5 D'un pas. Resol i comprova:

- (a) $x - 8 = 5$
- (b) $6x = 42$
- (c) $\frac{x}{5} = 4$

Q6 Als dos membres. Resol i comprova:

$$7x - 4 = 3x + 12$$

Q7 Amb parèntesis. Resol i comprova:

$$3(x + 2) = 5x - 4$$

Q8 Amb menys davant. Resol i comprova:

$$8 - 2(x - 1) = 4$$

Q9 Amb denominadors. Resol i comprova:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 14$$

Q10 Caça l'error. La Sara ha resolt aquest problema: «Un pantaló costa 12 € més que una camisa. Junts costen 52 €. Quant costa el pantaló?»

$$x + (x + 12) = 52 \rightarrow 2x + 12 = 52 \rightarrow 2x = 40 \rightarrow x = 20$$

I ha contestat: «El pantaló costa 20 €.» Digues on és l'error, explica **per què** s'ha equivocat i dona la resposta correcta.

Q11 Justifica amb la balança. A l'equació $5x = 30$ volem deixar la x sola.

(a) Explica què fem als dos plats i per què la balança continua equilibrada. No diguis «perquè el 5 passa dividint».

(b) Restar 5 als dos plats també manté l'equilibri. Per què no ens serveix?

Q12 Problema d'edats. La mare de l'Íker té 38 anys i ell en té 10. D'aquí a quants anys la mare tindrà el triple d'anys que l'Íker? (*Escriu la incògnita, l'equació, la resolució i la resposta amb una frase.*)

Q13 Problema de preus. Un gimnàs cobra 20 € de matrícula i 15 € cada mes. Un altre no té matrícula i cobra 19 € al mes. Al cap de quants mesos s'haurà pagat el mateix als dos?

Q14 Té sentit? Un problema sobre l'alçada d'un alumne de 2n, en centímetres, porta a l'equació $2x - 150 = 3450$.

(a) Resol-la.

(b) La solució, és raonable en aquest context? Explica per què.

Q15 Conjectura. En Nil diu: «Si faig el mateix als dos membres d'una equació, la solució no canvia mai.»

(a) Posa-ho a prova: suma 5 als dos membres de $x + 3 = 7$ i resol la nova equació.

(b) Ara multiplica els dos membres de $x + 3 = 7$ per 0. Què passa? Té raó en Nil sempre?

Q16 La guardiola. L'Ona gasta $\frac{1}{3}$ dels seus estalvis en un llibre i $\frac{1}{4}$ en una entrada de concert. Encara li queden 25 €.

(a) Planteja una equació i troba quants diners tenia.

(b) Comprova-ho i digues quant li ha costat l'entrada.

Després de l'examen

Autoavaluació

Q17 Sense saber la nota, situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Traduir un enunciat a una equació i resoldre-la.

(b) Comprovar la solució i argumentar si té sentit.

(c) Formular i posar a prova conjectures.

(d) Justificar les passes amb la metàfora de la balança.

Q18 Escriu una frase que justifiqui cada nivell, amb alguna cosa concreta que hagi fet.

Q19 Quin exercici t'ha costat més? Era de *resoldre* o de *plantejar*? Què et diu això?

Q20 Has comprovat totes les equacions? Si no, per què? T'hauria ajudat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

- Q1** (a) Dos termes: $4x$ i -1 . (b) La incògnita és x ; l'equació és de primer grau.
- Q2** Respostes obertes. Exemples: identitat $2(x+1) = 2x+2$ (certa per a tot x); equació $3x-1=5$ (només $x=2$); mai certa $x+1=x+3$.
- Q3** Sí. Esquerre: $2 \cdot (-3) + 11 = -6 + 11 = 5$. Dret: 5 . Quadra.
- Q4** (a) $3x-4$ (b) $2(x+5)$ (c) $12-x$
- Q5** (a) $x=13$ (b) $x=7$ (c) $x=20$
- Q6** $7x-3x=12+4$; $4x=16$; $x=4$. Comprovació: $7 \cdot 4 - 4 = 24$ i $3 \cdot 4 + 12 = 24$. Quadra.
- Q7** $3x+6=5x-4$; $6+4=5x-3x$; $10=2x$; $x=5$. Comprovació: $3(5+2)=21$ i $5 \cdot 5 - 4 = 21$. Quadra.
- Q8** $8-2x+2=4$; $10-2x=4$; $-2x=-6$; $x=3$. Comprovació: $8-2(3-1)=8-4=4$. Quadra.
- Q9** $\text{mcm}(3,4)=12$. $4x+3x=168$; $7x=168$; $x=24$. Comprovació: $8+6=14$. Quadra.
- Q10** Els càlculs són correctes; l'error és no tornar al context: la x era el preu de la *camisa* (el pantaló era $x+12$). Correcte: la camisa val 20€ i el pantaló, 32€ ($20+32=52$).
- Q11** (a) Repartim cada plat en 5 parts iguals i ens en quedem una de cada: fem el mateix als dos plats, i segueix equilibrada. Queda $x=6$. (b) Queda $5x-5=25$: equilibrada, però la x continua multiplicada per 5.
- Q12** x = anys que passen. $38+x=3(10+x)$; $8=2x$; $x=4$. ($42=3 \cdot 14$). **D'aquí a 4 anys.**
- Q13** x = mesos. $20+15x=19x$; $20=4x$; $x=5$. ($95=95$.) **Al cap de 5 mesos.**
- Q14** (a) $x=1800$. (b) **No és raonable:** 1800 cm són 18 m. L'equació o les dades estan mal plantejades.
- Q15** (a) $x+8=12$; $x=4$: la mateixa solució. (b) Queda $0=0$, certa per a *qualsevol* x . No té raó sempre: cal un nombre **diferent de zero**.
- Q16** (a) $x - \frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 25$; per 12: $5x=300$; $x=60$ €. (b) $60-20-15=25$. L'entrada, 15€.

Orientació de correcció.

- Cobertura: vocabulari (1–2), comprovació (3), traducció (4), resolució de tots els tipus (5–9), error (10), justificació (11), problemes (12–13), sentit (14), conjectura (15), transferència (16).
- Els exercicis **10**, **11**, **14** i **15** no són de càlcul: demanen explicar un error, justificar amb la balança, valorar el sentit i conjecturar. Són els que discriminen el N3.
- L'exercici **11** és el més important: separa qui entén la balança de qui transposa mecànicament. La resposta «perquè el 5 passa dividint» *no* val: l'enunciat ho exclou expressament.
- Qui resol bé del 5 al 9 però falla el 10 i l'11 se situa a N2, no a N3.
- A l'exercici Q12 també val prendre com a incògnita l'edat futura de l'Íker. L'exercici **16** és de transferència: context nou amb fraccions, denominadors, comprovació i tornada al context.